

La Arquitectura del Gigante

Sesión 4 — Diseño lógico de escalabilidad (catálogo, usuarios, interacciones)

Alumno(a)

Proyecto / Negocio

Zecarlos Tony Davila Ttupa

Tia Óleo 4

Ejecuta primero [demo-escalabilidad.html](#) con tu propio catálogo (o el de ejemplo) para obtener números reales de tu navegador, y complétalos aquí.

1. Cuello de botella actual vs. solución escalable

ELEMENTO	CÓMO FUNCIONA HOY (CUELLO DE BOTELLA)	CÓMO LO RESOLVERÍA UN MARKETPLACE GRANDE
EJEMPLO Catálogo	<i>Cada producto está escrito a mano en el HTML de la categoría.</i>	<i>Los productos son datos; se indexan y se muestran paginados (10-20 por página).</i>
Catálogo	renderizarCatalogo() dibuja los 20 productos de productos-data.js de una sola vez en 5 secciones. Con 20 va bien, con 2.000 colapsa el DOM y el scroll.	Productos como datos indexados, se muestran paginados de 6 en 6 (ya implementado: POR_PAGINA = 6 + irAPagina()).
Búsqueda	Antes no había; habría que releer todo el array y redibujar todo en cada tecla.	Índice en memoria INDICE_MEMORIA (texto normalizado 1 sola vez) + búsqueda por tokens AND + debounce 200ms. Solo renderiza la página actual.
Usuarios/clientes	No hay registro, todo es anónimo por WhatsApp wa.me/51993706366. No se distingue B2C/B2B ni historial.	Tabla CLIENTE(tipo B2C/B2B, celular, RUC) del DER Sesión 3 + login liviano y caché de sesión.
Pedidos	Pedido = mensaje suelto de WhatsApp (enviarWhatsApp, solicitarCotizacionMayorista). Se pierde, no hay estado ni total.	Tablas PEDIDO → DETALLE_PEDIDO → PAGO con estados (pendiente/confirmado/entregado) y cola de pedidos, sin bloquear el catálogo.
Interacciones (chat/s soporte)	Chat directo al celular del dueño, 1 a 1, sin registro. Si hay 50 consultas se satura.	Bandeja de consultas ligada a PEDIDO/COTIZACION_MAYOR, con respuestas plantilla y paginación igual que el catálogo.

+ Agregar fila

Filas sugeridas: Catálogo, Usuarios/clientes, Búsqueda, Pedidos, Interacciones (chat/s soporte).

2. Resultados del benchmark (demo-escalabilidad.html)

Tamaño de catálogo probado

2.000 productos

Tiempo del patrón actual (renderizar todo)

6.31 ms

Tiempo del patrón escalable (índice + paginación)

0.69 ms

3. Diseño lógico propuesto

Explica, en 5-8 líneas, cómo debería organizarse la lógica interna de tu plataforma (catálogo, usuarios, interacciones) para poder crecer sin colapsar, apoyándote en el DER de la Sesión 3.

Mi plataforma debe separarse en 3 capas según mi DER: 1) Catálogo (PRODUCTO) vive como datos con INDICE_MEMORIA y paginación de 6, nunca render completo; 2) Usuarios (CLIENTE B2C/B2B + COTIZACION_MAYOR) se registran una vez y se cachean, no se recargan en cada búsqueda; 3) Interacciones (PEDIDO → DETALLE → PAGO + mensajes WhatsApp) van a una cola con estados, fuera del hilo de dibujado. La moneda (puente-digital.js + monedaActual) se guarda aparte y se reaplica al paginar. Así cada capa crece sola: más productos = más páginas, no más peso; más clientes = más filas, no más DOM.

4. Conclusión

Hoy Tía Óleo 4 funciona porque tiene 20 productos, pero con la misma lógica no llegaría a 2.000. Con índice + paginación ya probé ~9x de mejora y dejé el camino listo: datos indexados, vista por páginas y DER que separa catálogo, clientes y pedidos. Escalar ya no es redibujar más, es paginar mejor.